

Horaires et durées : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du plus simple au problème. Calculer une heure de fin ou une durée, convertir des heures, des minutes et des secondes, comprendre 1,5 h. Un match, un bus, un bateau de nuit, un marathon, une nuit de sommeil, une randonnée. Un rappel avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec la ligne du temps dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un geste par exercice. Je fais une ligne du temps, et j'avance jusqu'aux heures pile.

Rappel de cours

- $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$ et $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$. On ne compte pas par 100 !
- Un horaire dit QUAND. Une durée dit COMBIEN DE TEMPS.
- Pour calculer, j'avance par bonds jusqu'à l'heure pile.

1 Un match de basket commence à 14 h 35. Il dure 1 h 40 min, pauses comprises. À quelle heure finit-il ?

2 Une balade à vélo part à 9 h 50 et revient à 12 h 20. Combien de temps a-t-elle duré ?

3 Écris ces durées en minutes.

- a) 2 h
- b) 4 h 15 min
- c) 1 h 45 min

4 Écris ces durées en heures et minutes.

- a) 75 min
- b) 200 min
- c) 310 min

5 Combien de minutes valent ces durées ?

- a) 1,5 h
- b) 0,2 h
- c) 2,25 h

6 Sur un panneau de randonnée, on lit : « durée 1,2 h ». Nina dit : « c'est 1 h 20 min ». A-t-elle raison ?

- 7
- a) Une chanson dure 3 min 45 s. Écris cette durée en secondes.
 - b) Une autre dure 150 s. Écris-la en minutes et secondes.

8 Un gâteau doit cuire 45 minutes. Il doit être prêt à 12 h 10. À quelle heure faut-il le mettre au four ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même situation. Je fais une ligne du temps, ou je mets tout dans la même unité.

Rappel de cours

- 1 jour = 24 h et 1 semaine = 7 jours.
- 0,5 h = 30 min et 0,25 h = 15 min. Pour les autres : je multiplie par 60.
- Pour comparer deux durées, je les écris dans la même unité.

9 Voici les horaires de deux bus.

- a) Combien de temps dure le trajet de la gare à la piscine ?
- b) Léa arrive à la gare à 7 h 50. Quel bus prend-elle ? Combien de temps attend-elle ?
- c) Ses cours commencent à 8 h 30. Arrive-t-elle à l'heure à l'école ?

Arrêt	Bus A	Bus B
Gare	7 h 45	8 h 15
École	7 h 58	8 h 28
Piscine	8 h 12	8 h 42

10 Tom a cours 5 jours par semaine. Chaque jour, il a 6 cours de 55 minutes.

- a) Combien de cours a-t-il par semaine ?
- b) Quelle est la durée totale de ses cours, en minutes ?
- c) Écris cette durée en heures et minutes.

11 a) Combien d'heures y a-t-il dans 3 jours ?

- b) Écris 100 h en jours et heures.
- c) Écris 45 jours en semaines et jours.

12 Le GPS annonce un trajet de 2,75 h.

- a) Écris cette durée en heures et minutes.
- b) Le départ est à 8 h 20. À quelle heure arrive-t-on ?

13 Chaque semaine, Inès fait 3 séances de natation de 45 min. Son frère fait 2 séances de foot de 1 h 10 min. Qui fait le plus de sport ? De combien de minutes ?

14 Un bateau de nuit part à 21 h 40. Il arrive le lendemain à 6 h 15. Combien de temps dure la traversée ?

15 Pour un gratin, il faut préparer 25 min, cuire 1 h 10 min, puis laisser reposer 15 min. Jules commence à 17 h 50.

- a) Combien de temps dure la recette ?
- b) À quelle heure le gratin est-il prêt ?

16 Une course de ski de fond a duré 4 000 secondes. Écris cette durée en heures, minutes et secondes.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je fais une ligne du temps, et je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- J'avance par bonds jusqu'aux heures pile, et je passe par minuit si besoin.
- Dès 60 minutes, j'ajoute une heure.
- Une durée décimale : je transforme d'abord la partie après la virgule en minutes.

17 Le voyage en train

Maé voyage en deux trains. Elle change de train à Lyon. Voici les horaires.

- a) Combien de temps dure le premier trajet ?
- b) Combien de temps attend-elle à Lyon ?
- c) Combien de temps dure tout le voyage ?
- d) Le premier train a 35 min de retard. Peut-elle prendre le deuxième train ?

Train	Départ	Arrivée
1	7 h 48	9 h 56
2	10 h 20	12 h 05

18 Le marathon

Un coureur finit un marathon en 3,5 h (un modèle).

- a) Écris ce temps en heures et minutes.
- b) Il part à 8 h 45. À quelle heure arrive-t-il ?
- c) Son amie met 3 h 50 min. Combien de minutes de plus que lui ?
- d) Elle part en même temps. À quelle heure arrive-t-elle ?

19 La nuit de Sami

Sami se couche à 21 h 45. Il se lève à 7 h 10.

- a) Combien de temps dort-il ?
- b) Il dort pareil 5 nuits de suite. Combien de temps en tout ?
- c) Samedi, il se couche à 23 h 20 et dort autant. À quelle heure se réveille-t-il ?

20 La randonnée au refuge

Une randonnée au refuge : montée 2,5 h, pause 45 min, descente 1,75 h. Le départ est à 8 h 50.

- a) Écris la montée et la descente en heures et minutes.
- b) À quelle heure arrive-t-on au refuge ? À quelle heure repart-on ?
- c) À quelle heure est-on de retour ?
- d) Il faut être rentré avant 16 h. Avec combien d'avance ?

Corrigés : horaires et durées, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. J'avance par bonds, jusqu'aux heures pile.

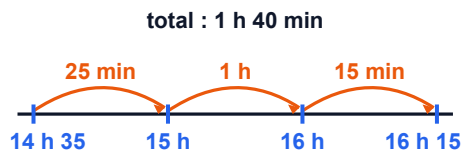
De 14 h 35 à 15 h : 25 min.

Il reste $100 - 25 = 75$ min, soit 1 h 15 min.

De 15 h à 16 h : 1 h. Puis encore 15 min : 16 h 15.

⊖ Le piège : écrire « 15 h 75 ». Une heure a 60 minutes : 75 min, c'est 1 h 15 min.

Réponse : le match finit à 16 h 15.



2. Je fais une ligne du temps, et j'avance jusqu'aux heures pile.

De 9 h 50 à 10 h : 10 min.

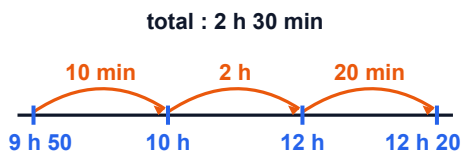
De 10 h à 12 h : 2 h.

De 12 h à 12 h 20 : 20 min.

En tout : 2 h et $10 + 20 = 30$ min.

⊖ Le piège : calculer $12,20 - 9,50 = 2,70$. Un horaire n'est pas un nombre décimal.

Réponse : la balade a duré 2 h 30 min.



3. Une heure, c'est 60 minutes.

a) $2 \times 60 = 120$ min.

b) $4 \times 60 = 240$, puis $240 + 15 = 255$ min.

c) $60 + 45 = 105$ min.

⊖ Le piège : lire 4 h 15 comme 415 min.

Réponse : a) 120 min ; b) 255 min ; c) 105 min.

4. Je fais des paquets de 60 minutes : ce sont les heures.

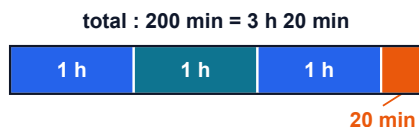
a) $75 = 60 + 15$: 1 h 15 min.

b) $200 = 3 \times 60 + 20$: 3 h 20 min.

c) $310 = 5 \times 60 + 10$: 5 h 10 min.

⊖ Le piège : diviser par 100 et écrire « 2 h » pour 200 min. Une heure a 60 minutes.

Réponse : a) 1 h 15 min ; b) 3 h 20 min ; c) 5 h 10 min.



5. Une heure, c'est 60 min. Je regarde ce qui est après la virgule.

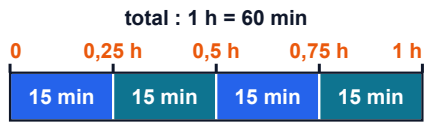
a) 0,5 h, c'est une demi-heure : 30 min. Donc $1,5 \text{ h} = 60 + 30 = 90$ min.

b) 0,2 h, c'est $0,2 \times 60 = 12$ min.

c) 0,25 h, c'est un quart d'heure : 15 min. Donc $2,25 \text{ h} = 120 + 15 = 135$ min.

⊖ Le piège : lire 1,5 h comme 1 h 5 min. La virgule ne sépare pas les heures des minutes.

Réponse : a) 90 min ; b) 12 min ; c) 135 min.



6. 1,2 h, c'est 1 h plus 0,2 h.

$$0,2 \text{ h} = 0,2 \times 60 = 12 \text{ min.}$$

Donc 1,2 h = 1 h 12 min, et non 1 h 20 min.

★ En minutes : 1,2 h = 72 min, mais 1 h 20 min = 80 min.

⊖ Le piège : croire que le chiffre après la virgule donne les minutes. Une heure n'a pas 100 minutes.

Réponse : non, Nina se trompe : 1,2 h = 1 h 12 min.

7. Une minute, c'est 60 secondes.

a) $3 \times 60 = 180$, puis $180 + 45 = 225 \text{ s.}$

b) $150 = 2 \times 60 + 30$: 2 min 30 s.

⊖ Le piège : écrire « 1 min 50 s » pour 150 s. Une minute a 60 secondes, pas 100.

Réponse : a) 225 s ; b) 2 min 30 s.

8. Je recule sur la ligne du temps, depuis 12 h 10.

De 12 h 10 à 12 h : je recule de 10 min.

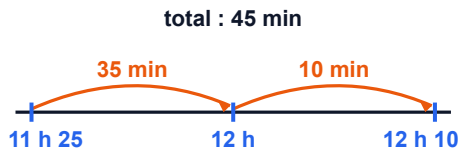
Il reste à reculer $45 - 10 = 35 \text{ min.}$

De 12 h, je recule de 35 min : 11 h 25.

★ Je vérifie : de 11 h 25 à 12 h 10, il y a $35 + 10 = 45 \text{ min.}$

⊖ Le piège : écrire « 11 h 65 ». Je passe par l'heure pile.

Réponse : il faut le mettre au four à 11 h 25.



9. a) Bus A : de 7 h 45 à 8 h 12.

De 7 h 45 à 8 h : 15 min, puis 12 min. En tout : 27 min.

b) Le bus A est parti à 7 h 45 : trop tôt. Elle prend le bus B, à 8 h 15.

De 7 h 50 à 8 h 15 : $10 + 15 = 25 \text{ min d'attente.}$

c) Le bus B arrive à l'école à 8 h 28. C'est 2 min avant 8 h 30 : elle est à l'heure.

⊖ Le piège : lire la ligne de la piscine au lieu de celle de l'école.

Réponse : 27 min ; le bus B, 25 min d'attente ; oui, de justesse.

10. a) $5 \times 6 = 30 \text{ cours.}$

b) $30 \times 55 = 1\,650 \text{ min.}$

c) Je cherche les paquets de 60 min : $27 \times 60 = 1\,620.$

Il reste $1\,650 - 1\,620 = 30 \text{ min.}$

Donc $1\,650 \text{ min} = 27 \text{ h } 30 \text{ min.}$

★ Contrôle : 30 cours d'un peu moins d'une heure, c'est un peu moins de 30 h.

⊖ Le piège : compter 30 h, comme si un cours durait une heure.

Réponse : 30 cours ; 1 650 min ; 27 h 30 min.

11. Un jour, c'est 24 h. Une semaine, c'est 7 jours.

a) $3 \times 24 = 72 \text{ h.}$

b) $4 \times 24 = 96$, et $100 - 96 = 4$: 4 jours et 4 h.

c) $6 \times 7 = 42$, et $45 - 42 = 3$: 6 semaines et 3 jours.

⊖ Le piège : diviser par 10 ou par 100. Chaque unité a son nombre : 60, 24 ou 7.

Réponse : a) 72 h ; b) 4 jours et 4 h ; c) 6 semaines et 3 jours.

12. a) 2,75 h, c'est 2 h plus 0,75 h.

0,75 h, ce sont trois quarts d'heure : $3 \times 15 = 45$ min.

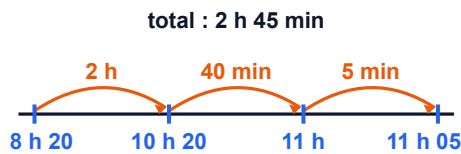
Donc 2,75 h = 2 h 45 min.

b) $8 \text{ h } 20 + 2 \text{ h} = 10 \text{ h } 20$.

Puis $10 \text{ h } 20 + 40 \text{ min} = 11 \text{ h}$, et encore 5 min : 11 h 05.

⊖ Le piège : lire 2,75 h comme 2 h 75 min.

Réponse : a) 2 h 45 min ; b) on arrive à 11 h 05.



13. Je mets tout en minutes.

Inès : $3 \times 45 = 135$ min.

Son frère : $1 \text{ h } 10 \text{ min} = 70$ min, et $2 \times 70 = 140$ min.

$140 - 135 = 5$ min.

⊖ Le piège : dire « Inès, car elle a plus de séances ». Ce qui compte, c'est la durée totale.

Réponse : son frère fait 5 min de plus.

Qui	Calcul	Total
Inès	$3 \times 45 \text{ min}$	135 min
frère	$2 \times 70 \text{ min}$	140 min

14. Je passe par les heures pile, et par minuit.

De 21 h 40 à 22 h : 20 min.

De 22 h à minuit : 2 h.

De minuit à 6 h : 6 h.

De 6 h à 6 h 15 : 15 min.

En tout : $2 + 6 = 8 \text{ h}$, et $20 + 15 = 35$ min.

⊖ Le piège : calculer de 6 h 15 à 21 h 40. Le bateau part le soir et passe minuit.

Réponse : la traversée dure 8 h 35 min.



15. a) J'additionne les minutes : $25 + 10 + 15 = 50$ min. Plus 1 h : 1 h 50 min.

b) Je place chaque étape sur la ligne du temps.

$17 \text{ h } 50 + 25 \text{ min}$: 10 min pour 18 h, puis 15 min. Il est 18 h 15.

$18 \text{ h } 15 + 1 \text{ h } 10 \text{ min} = 19 \text{ h } 25$.

$19 \text{ h } 25 + 15 \text{ min} = 19 \text{ h } 40$.

★ Contrôle : $17 \text{ h } 50 + 1 \text{ h } 50 \text{ min} = 19 \text{ h } 40$.

⊖ Le piège : oublier le repos. La recette a TROIS étapes.

Réponse : a) 1 h 50 min ; b) le gratin est prêt à 19 h 40.

16. Une heure, c'est $60 \times 60 = 3\,600$ s.

$4\,000 - 3\,600 = 400$ s : il y a 1 h, et il reste 400 s.

$$400 = 6 \times 60 + 40 : 6 \text{ min et } 40 \text{ s.}$$

⊖ Le piège : diviser par 100 et écrire « 40 min ». Il faut passer par 60, deux fois.

Réponse : 1 h 6 min 40 s.

Étape	Secondes
1 h	3 600
reste	400
6 min	360
reste	40

17. Le voyage en train

a) De 7 h 48 à 8 h : 12 min. De 8 h à 9 h 56 : 1 h 56 min.

En tout : 1 h et $12 + 56 = 68$ min, soit 2 h 8 min.

b) De 9 h 56 à 10 h : 4 min. Puis jusqu'à 10 h 20 : 20 min. Elle attend 24 min.

c) De 7 h 48 à 12 h 05 : 12 min, puis 4 h, puis 5 min.

En tout : 4 h 17 min.

d) Avec le retard : $9 \text{ h } 56 + 35 \text{ min} = 10 \text{ h } 31$.

Le deuxième train part à 10 h 20 : il est déjà parti.

⊖ Le piège : écrire « 1 h 68 min ». Dès 60 minutes, j'ajoute une heure.

Réponse : 2 h 8 min ; 24 min ; 4 h 17 min ; non, elle rate le deuxième train.

18. Le marathon

a) 3,5 h, c'est 3 h et une demi-heure : 3 h 30 min.

b) $8 \text{ h } 45 + 3 \text{ h} = 11 \text{ h } 45$.

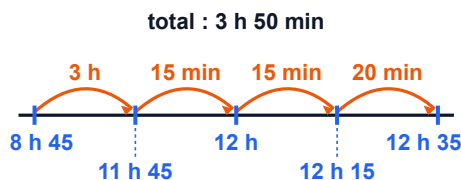
Puis 15 min pour 12 h, et encore 15 min : 12 h 15.

c) $3 \text{ h } 50 \text{ min} - 3 \text{ h } 30 \text{ min} = 20 \text{ min}$.

d) Elle arrive 20 min après lui : $12 \text{ h } 15 + 20 \text{ min} = 12 \text{ h } 35$.

⊖ Le piège : lire 3,5 h comme 3 h 5 min.

Réponse : a) 3 h 30 min ; b) 12 h 15 ; c) 20 min ; d) 12 h 35.



19. La nuit de Sami

a) De 21 h 45 à 22 h : 15 min. De 22 h à minuit : 2 h.

De minuit à 7 h : 7 h. De 7 h à 7 h 10 : 10 min.

En tout : 9 h 25 min.

b) $5 \times 9 = 45 \text{ h}$ et $5 \times 25 = 125 \text{ min}$.

$125 \text{ min} = 2 \text{ h } 5 \text{ min}$. En tout : 47 h 5 min.

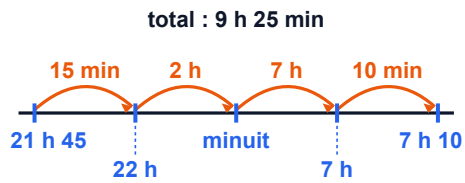
c) De 23 h 20 à minuit : 40 min.

Il reste $9 \text{ h } 25 \text{ min} - 40 \text{ min} = 8 \text{ h } 45 \text{ min}$.

Il se réveille à 8 h 45.

⊖ Le piège : oublier de passer par minuit. Après minuit, on repart de 0 h.

Réponse : a) 9 h 25 min ; b) 47 h 5 min ; c) 8 h 45.



20. La randonnée au refuge

a) $2,5 \text{ h} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$.

$1,75 \text{ h} = 1 \text{ h } 45 \text{ min}$, car $0,75 \text{ h}$, ce sont trois quarts d'heure.

b) $8 \text{ h } 50 + 2 \text{ h} = 10 \text{ h } 50$. Puis $10 \text{ h } 50 + 30 \text{ min} = 11 \text{ h } 20$.

Après la pause : $11 \text{ h } 20 + 45 \text{ min} = 12 \text{ h } 05$.

c) $12 \text{ h } 05 + 1 \text{ h } 45 \text{ min} = 13 \text{ h } 50$.

d) De $13 \text{ h } 50$ à $16 \text{ h} : 10 \text{ min}$, puis 2 h . Soit $2 \text{ h } 10 \text{ min}$ d'avance.

⊖ Le piège : lire $1,75 \text{ h}$ comme $1 \text{ h } 75 \text{ min}$.

Réponse : a) $2 \text{ h } 30 \text{ min}$ et $1 \text{ h } 45 \text{ min}$; b) $11 \text{ h } 20$, puis $12 \text{ h } 05$.

c) $13 \text{ h } 50$; d) $2 \text{ h } 10 \text{ min}$ d'avance.

